

Kapitel 7: Brennstoffzellen und Elektrolyse

Kapitel 7: Brennstoffzellen und Elektrolyse

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- **Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)**
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

Motivation - Zu beantwortende Fragen

Wir wissen bereits...

- ... was die grundlegenden Bestandteile elektrochemischer Zellen sind,
- ... warum in elektrochemischen Zellen eine Spannung anliegt im Leerlauf ($\rightarrow$ Thermodynamik),
- ... wie Strom, d.h. die Reaktion, mit dem Elektrodenpotential verknüpft ist ($\rightarrow$ Kinetik),
- ... und wie Spezies in Zellen transportiert werden.

Unbekannt, und wird in diesem Kapitel beantwortet

- Wie sehen reale Brennstoffzellen-/Elektrolyse-Komponenten aus?
- Wie werden sie zu einer vollständigen Zelle zusammengebaut?
- Welche Arten von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren gibt es?

Komponenten von Elektroden

Anforderungen an Elektroden

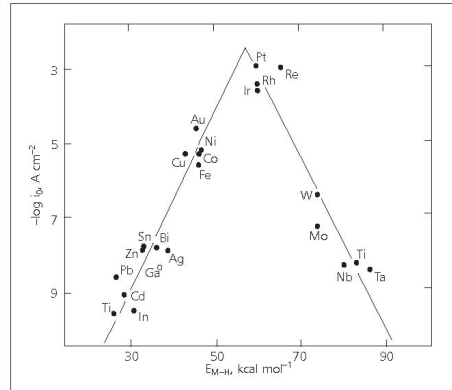
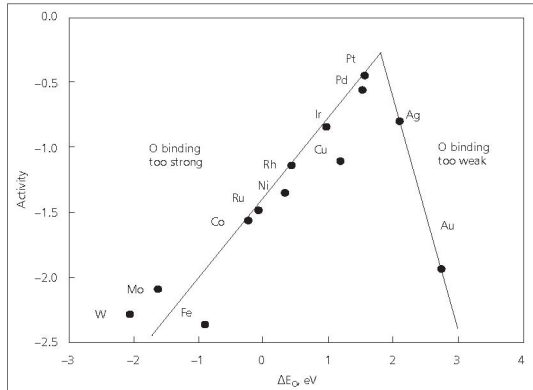
- Reaktionszentren, die die schnelle Reaktion der Reaktanten ermöglichen, d.h. Katalysator
- Große Reaktionsfläche (3- oder 2-Phasengrenze), d.h. große Oberfläche
- Gute Transporteigenschaften für Reaktanten, d.h. hohe Leitfähigkeit, kleine Abstände
- Anforderungen sind realisiert in: poröser Elektrode mit hochaktivem Katalysator auf Trägermaterial (Support)
- Gute Stabilität (chemisch, mechanisch, elektrochemisch, ...)

Zusammensetzung

- Immer: Katalysator, (= Elektrodenmaterial, an dem el.-chem. Reaktion möglichst schnell abläuft), z.B. Pt, Ni
Auswahl des Katalysators nach Temperatur, Bedingungen und Reaktanten
- Immer: Stromableiter (*engl. current collector*), z.B. Graphit, Metall
Funktion: Transport von e^- zwischen Katalysator und äußerer Kabelverbindung
- Manchmal, besonders bei porösen Elektroden: Bindemittel
Funktion: Gewährleistung der Elektrodenstruktur, besonders wenn Pulver verwendet werden
- Manchmal, besonders bei edlen Katalysatoren: Kohlenstoff-Support
Funktion: erhöht elektrochemisch aktive Fläche des Katalysators, verbessert e^- -Leitfähigkeit

Wie man den Katalysator auswählt

- Der Katalysator maximiert die Reaktionskonstante k bzw. i_0 , und damit die Kinetik
- Sogenannte *Volcano-Plots* zeigen den Zusammenhang zwischen Adsorptionsenergie und elektrochemischer Aktivität (i_0)
- Zu starke oder schwache Adsorptionsenergie verringert die Katalysatoraktivität für die Reaktion
- Links: Sauerstoffreduktionsreaktion; rechts: Wasserstoffentwicklungsreaktion



[Norskov et al. J. Phys. Chem. B 2004]

Beispiel: Typische Elektrode für Niedertemperatur-Brennstoffzellen und Elektrolyseure

- links: TEM-Aufnahme kleiner Pt-Ru-Katalysator-Partikel auf Kohlenstoff (20 m-% Katalysator)
- Mitte: Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahme einer Pt/C Elektrode mit festem Elektrolyt als Bindemittel
- rechts: Zusammensetzung einer Elektrode, fester Elektrolyt und Elektrode, sogenannte Membran-Elektrolyt-Einheit (*engl. membrane-electrode-assembly, MEA*)
- typische Größenordnung für Pt: 5-10 nm, C: 40 - 100 nm, Elektrode: 20 - 50 μm

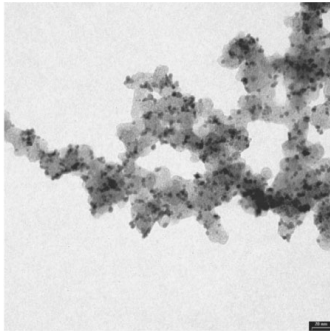
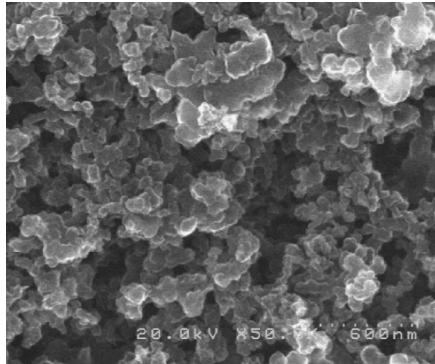
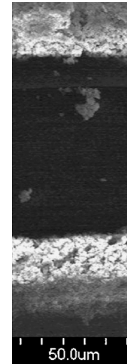


Figure 7. Transmission electron micrograph of PtRu/C electrocatalyst (20wt%, Pt:Ru molar ratio 1:1) prepared by alcohol-reduction process

[Wendt et al., Quimica Nova 28 2005]



[Krewer et al., J. Power Sources 187 2009]



[Krewer et al., J. Power Sources 187 2009]

Elektrolyt und Separator

Anforderungen an Elektrolyte + Separatoren

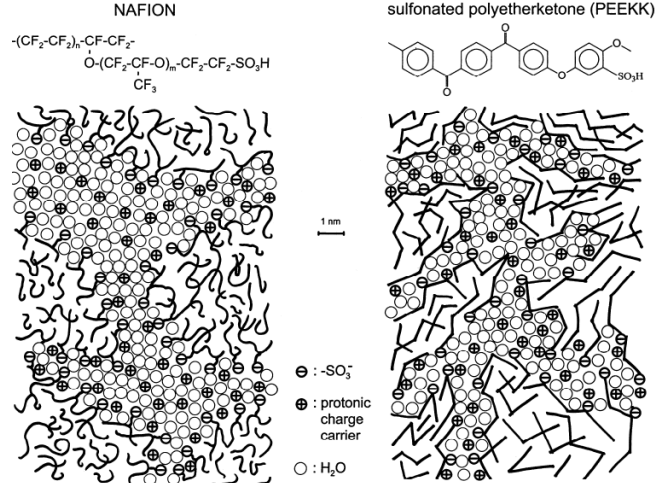
- Hohe ionische Leitfähigkeit
- Geringe elektronische Leitfähigkeit
- Prävention von Vermischung der Reaktanten (geringe Diffusivität/Porosität)
- Gute Stabilität (chemisch, physisch, elektrochemisch, thermisch, ...)

Realisierung

- Version 1: poröser Separator gefüllt mit flüssigem Elektrolyt (z.B. KOH, H_3PO_4)
Ionen (z.B. OH^-) und Gegenionen (K^+) können sich im Elektrolyt bewegen
- Version 2: fester Elektrolyt, meist Keramik oder Polymere;
Gegenionen sind normalerweise fixiert und können sich nicht bewegen, während Ionen sich bewegen können

Saure und alkalische Polymerelektrolyte

- Polymerelektrolyte enthalten hydrophile funktionelle Gruppen, die sich zu mit Wasser gefüllten Kanälen für den Ionentransport zusammenlagern
- Saure Membranen nutzen funktionelle Gruppen, die H^+ leiten: Sulfonsäuregruppen, SO_3^-
- Alkalische Membranen nutzen funktionelle Gruppen, die OH^- leiten: Ammoniumverbindungen, $\text{N}(\text{CH}_3)_4^+$
- Betriebsfenster oft limitiert auf $< 120^\circ\text{C}$, da Polymere darüber thermisch instabil



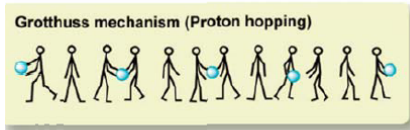
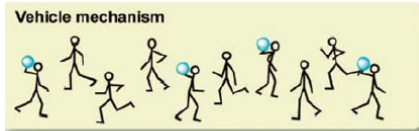
[Kreuer, J. Membrane Sci. 2004]

Protonenleitung in Membranen

Zwei Ionen-transportmechanismen werden angenommen für Membranen

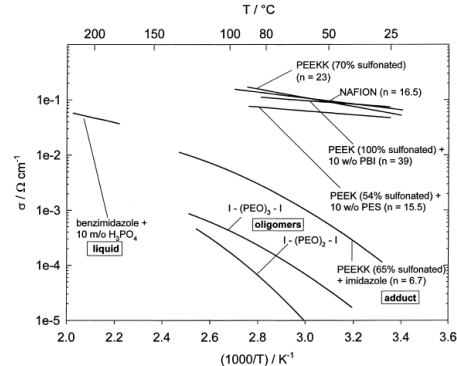
- Springen von Ionen von funktioneller Gruppe zu funktioneller Gruppe (Grotthuss-Mechanismus, *ion hopping*; an der Porenwand)
- Solvatisiertes Ion im Wasser kann sich in Membranporen bewegen und dort transportiert werden
- Ionenleitfähigkeit hängt daher ab vom Wasseranteil in der Membran, der vom Wasseranteil in der Elektrode beeinflusst werden kann

Transportmechanismen



T. Ueki and M. Watanabe, *Macromolecules* **41**, 3739 (2008)

Leitfähigkeit von Membranen vs. Temperatur

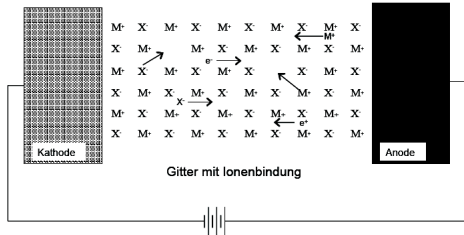


[Kreuer, J. Membrane Sci. 2004]

Ionenleitung in Keramik

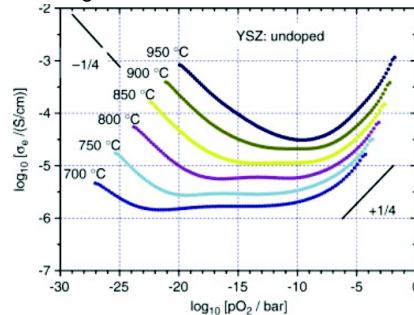
- Keramiken enthalten eine Kristallstruktur
- Bestimmte dotierte Keramikmaterialien weisen Kristallstruktur mit Defekten auf
- Bei hohen Temperaturen können sich Ionen zwischen den Defekten bewegen → Ionenleitfähigkeit
- e.g. Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid, YSZ (ZrO_2 mit Y_2O_3): Zr^{4+} wird durch Y^{3+} ersetzt → da Y^{3+} weniger O^{2-} braucht, entstehen O^{2-} -Leerstellen im Kristall → Hopping zwischen den Leerstellen ermöglicht O^{2-} -Leitfähigkeit

Transportmechanismen



[Doerr, Niedersächs. Brennstoffzellen Summer School 2013]

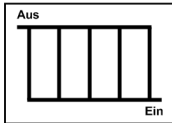
Leitfähigkeit vs. T und Sauerstoffkonzentration



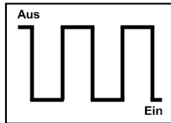
[Valov, Solid State Ionics 2009]

Verteilerstrukturen für die Zufuhr von Reaktanden

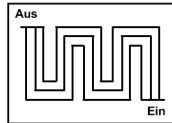
- Zur einfachen Zufuhr bzw. Abtransport von Reaktanten gibt es einen Eingang und einen Ausgang in der Zelle
- Für optimale Leistung müssen Reaktanden homogen über die gesamte Elektrodenfläche verteilt werden
- Daher werden Verteilerstrukturen mit definierten Pfaden für Zufuhr/Abfuhr und Verteilung von Reaktanden entwickelt
- Diese sind zudem elektrisch leitfähig und transportieren den elektrischen Strom zwischen Elektrode und externem Kabel
- Anforderungen: homogene Verteilung, hohe e^- -Leitfähigkeit, Stabilität
- Häufig verwendete Materialien: Kohlenstoff, Edelstahl



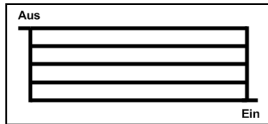
(a) Parallel



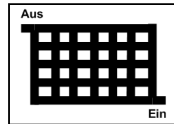
(b) Schlangen



(c) parallele Schlangen



(d) Parallel, lang



(e) Gitternetz

[Larminie 2003]

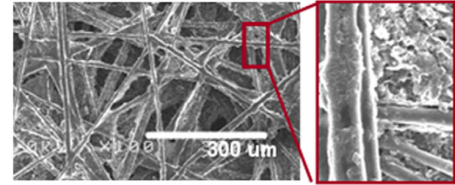
Elektrode mit Gasdiffusionsschicht oder poröser Transportschicht

Zwischen Elektrode und Verteilerstruktur wird eine Transportschicht angebracht, um Folgendes zu verbessern:

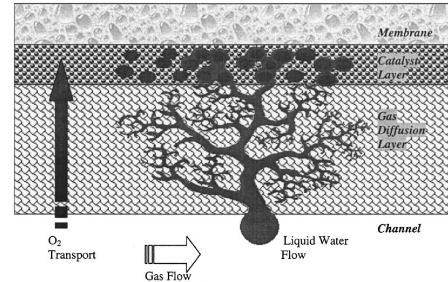
- homogene Verteilung von Reaktanten über die Elektrode (auch unter Kanalstegen)
- Vermeidung von Schäden durch Konvektion an fragilen Elektroden (z.B. Partikelabrasion)

Daher sind gute Transportschichten:

- weich
- von definierter Porosität (rasche Diffusion)
- gut elektrisch leitfähig (meist Kohlenstoff)
- stabil (z.B. Ti für die O_2 -Elektrode in Elektrolyseuren)
- daher oft: Kohlenstofffasernetzwerke mit hydrophober Beschichtung oder Ti-Filz

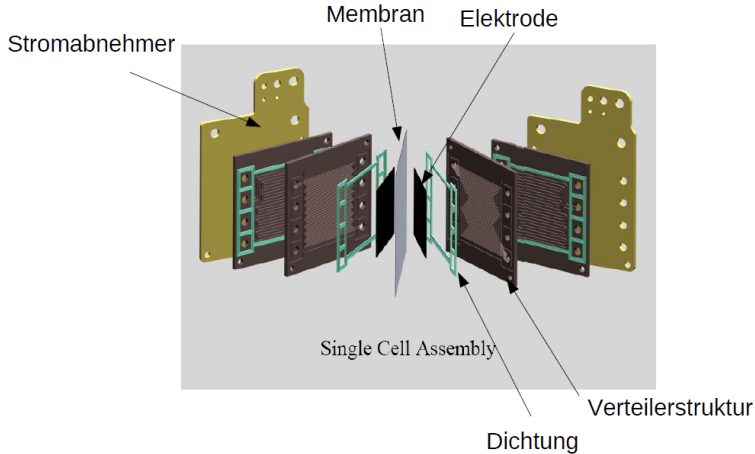


[Krewer et al., J. Power Sources 187 2009]



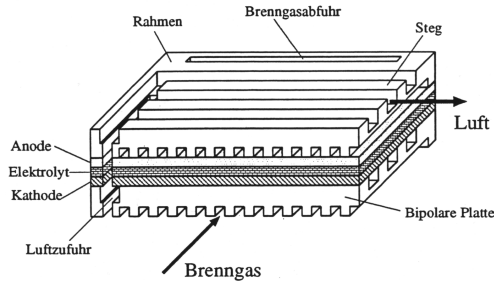
[Lim 2004]

Einzelzelle mit MEA und Flow Fields



[Skript Universität Magdeburg]

Planares Design eines Brennstoffzellenstacks

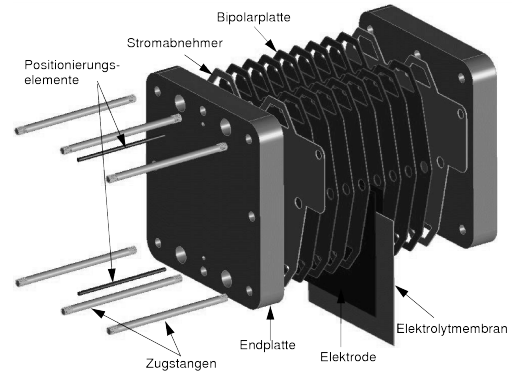


[Achenbach

1996]

- Der kürzeste Weg für den e^- -Transport zwischen zwei Zellen ist durch die Verteilerstruktur
- Anoden- und Kathodenkanäle können auf gegenüberliegenden Seiten der gleichen Platte angebracht werden
- Da sie eine positive und negative Elektrode verbindet, wird sie als Bipolarplatte bezeichnet

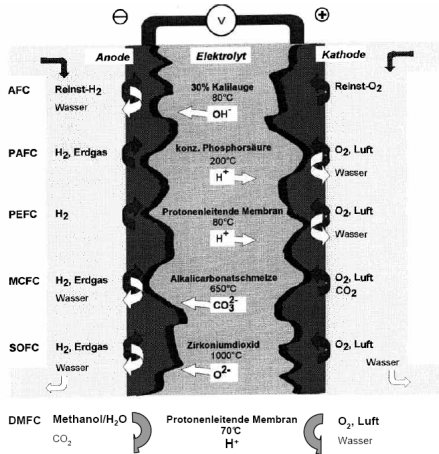
PEM-FC Stack mit 6 kW



[Ruge 2003]

Bipolarplatten ermöglichen einfaches Stapeln einzelner Zellen mit zentraler Reaktanzufuhr- und -abfuhrkanäle.

Typen von Brennstoffzellen



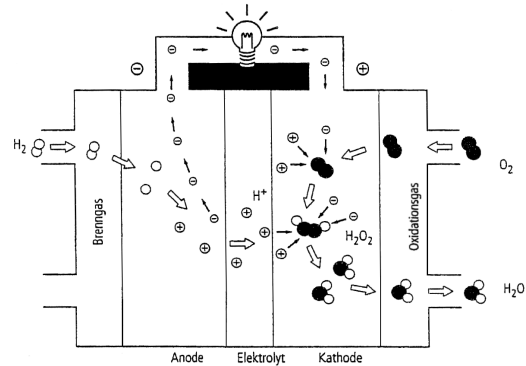
P. Kurzweil, Brennstoffzellentechnik, Vieweg+Teubner, 2003

- Ziel von Brennstoffzellen ist die effiziente Umwandlung von Brennstoff (chem. Energie) in elektrische Energie
- Wichtigste Unterscheidungsmerkmale: Temperatur, Katalysator und Elektrolyt
- Der Brennstoffzellentyp bestimmt, welcher Brennstoff verwendet werden kann.
- Daher werden Brennstoffzellen nach Betriebstemperatur und Art des Elektrolyten kategorisiert.
- Niedertemperatur-Brennstoffzellen arbeiten bei 20 - 130 °C, Hochtemperatur-Brennstoffzellen bei 600 - 1000 °C.
- Es gibt auch Brennstoffzellen für mittlere Temperaturen z.B. 200 °C
- Betriebstemperatur ist festgelegt durch Betriebsfenster des Elektrolyten
- Elektrolyseurtypen mit gleichem Elektrolyt wie Brennstoffzelle: alkalische Elektrolyse (OH⁻), Festoxidelektrolyse (O₂⁻), PEM-Elektrolyse (H⁺)

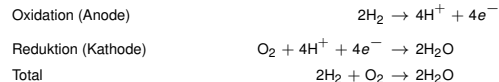
Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (PEMFC) und -Elektrolysezelle (PEMEL)

Elektrolyt: Protonen (H^+) -leitende Polymermembran

- Polymerelektrolyte wie Nafion als Ionenleiter und Separator
- Betriebstemperatur: ca. 0- 120 °C
- Verwendung von Pt oder Ir-Oxid (PEMEL-Anode) als Katalysator;
+: sehr aktiv, stabil; -: teuer
- Brennstoff für die Brennstoffzelle: H_2 , Reformatgas (H_2, CO_2); Katalysatorgift: > 20ppm CO, NH_3 , S-Verbindungen
- Reaktand für die Elektrolyse: Wasser
- Hohe Skalierbarkeit und Dynamik, daher breites Anwendungsspektrum (portabel, mobil, stationär)



Prinzip der PEMFC



Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) und -Elektrolysezelle (SOEC)

Elektrolyt: Sauerstoffionen (O^{2-}) -leitende Zirkoniumdioxidkeramik (fest)

- Keramik (YSZ, Y-stabilisiertes Zr Dioxid) leitet Sauerstoffionen bei hohen Temperaturen
- Betriebstemperatur: 600 - 1000 °C
- Verwendung Pt-freier Katalysatoren wie Ni/YSZ und Lanthanmanganoxide
- Brennstoff für die Brennstoffzelle (CO-tolerant aufgrund der hohen Temperaturen): H_2 , Reformatgas (H_2, CO_2)
- Hohe Abgastemperatur technisch nutzbar
- Reaktand für Elektrolyse: Wasserdampf
- Temperaturänderungen verursachen Degradation, daher stationärer Einsatz

